Tema 15: Sistema de curadoria de artes digital e colaborações

Uma aplicação para uma plataforma de curadoria de arte digital precisa armazenar informações sobre artistas, obras e colaborações artísticas (quando vários artistas participam da criação de uma obra). Os dados a serem armazenados sobre cada artista, obra e colaboração são apresentados a seguir:

Artista = (CPF, Nome, telefones, Data de Nascimento, Nacionalidade, Estilo principal, Redes Sociais)
Obra = (Código, Título, Ano de Criação, Tipo (3D, Ilustração, NFT, Animação), Descrição, Valor estimado)
Colaboração= (CPF do Artista, Código da obra, Papel (Modelagem, Textura, Roteiro, Animação, etc.), Percentual de Contribuição, Data da Entrada, Data da Saida)

Atenção: os atributos grifados são **chaves** e você NÃO deve permitir a inclusão de mais de um cadastro com os mesmos valores para os atributos chaves.

Utilizando os conhecimentos aprendidos nas aulas, desenvolva um programa em Python que apresente o seguinte menu de opções para o usuário e implemente cada operação usando **função**. Escolha a estrutura de dados mais apropriada para armazenar os dados de cada entidade descrita anteriormente.

Menu Principal:

6. Submenu de Artista
7. Submenu de Obra
8. Submenu de Colaboração
9. Submenu Relatórios
10. Sair

Cada Submenu deverá oferecer as opções: Listar todos, Listar um, Incluir (sem repetição), Alterar e Excluir (após confirmação dos dados) um elemento do conjunto. O Submenu Relatórios deverá ter uma opção para cada um dos relatórios solicitados abaixo.

Relatórios:

a) Mostrar todas as obras de determinado artista cujo CPF deve ser fornecido pelo usuário (incluir também o nome do artista e as redes sociais);
b) Mostrar os dados de todas as obras de um tipo específico (3D, Ilustração, etc.), bem como o nome do artista.
c) Mostrar todas as colaborações realizadas em entre as datas X e Y, onde ambas as datas devem ser fornecidas pelo usuário. Apresente o nome do artista, o título da obra, o papel desempenhado e o percentual de contribuição.

Obs: Não utilize variáveis globais. Use parâmetros para fazer a transferência de valores entre as funções. Dê nomes significativos para variáveis e funções.

O programa deverá utilizar **Arquivos** para a persistência dos dados manipulados pela aplicação. Em outras palavras, cada registro de Artista, Obra e Colaboração deverá ser armazenado em um **arquivo texto** específico, que conterá apenas registros daquele mesmo tipo de entidade. O

submenu Relatórios também deverá usar **arquivos textos** para a persistência dos relatórios gerados.

Tema 16: Gerenciamento de Testes Drive

Uma aplicação para uma concessionária de veículos precisa gerenciar informações sobre cada cliente que faz o teste *drive* de um veículo comercializado pela empresa. Os dados a serem armazenados sobre cada cliente, sobre os veículos e sobre o teste *drive* são apresentados a seguir:

Cliente = (CPF, Nome, Data de Nascimento, Sexo, Telefone fixo, celular, e-mail)
Veículo = (Código, Descrição, ano, modelo, valor)
TesteDrive = (CPF cliente, Código veículo, Data, avaliação do cliente)

Atenção: os atributos grifados são **chaves** e você NÃO deve permitir a inclusão de mais de um cadastro com os mesmos valores para os atributos chaves.

Utilizando os conhecimentos aprendidos nas aulas, desenvolva um programa em Python que apresente o seguinte menu de opções para o usuário e implemente cada operação usando **função**. Escolha a estrutura de dados mais apropriada para armazenar os dados de cada entidade descrita anteriormente.

Menu Principal:

11. Submenu de Cliente
12. Submenu de Veículo
13. Submenu de TesteDrive
14. Submenu Relatórios
15. Sair

Cada Submenu deverá oferecer as opções: Listar todos, Listar um, Incluir (sem repetição), Alterar e Excluir (após confirmação dos dados) um elemento do conjunto. O Submenu Relatórios deverá ter uma opção para cada um dos relatórios solicitados abaixo.

Relatórios:

a) Mostrar todas as avaliações dos clientes que realizaram o teste *drive* com determinado veículo, cujo código deve ser fornecido pelo usuário;
b) Mostrar o nome, e-mail e telefones dos clientes que fizeram o teste *drive* com determinado veículo na data X, onde a data e o código do veículo devem ser fornecidos pelo usuário.
c) Mostrar o CPF e nome do cliente e a descrição, ano e modelo do veículo de todos os veículos que passaram pelo teste *drive* entre as datas X e Y, onde ambas as datas devem ser fornecidas pelo usuário.

Obs: Não utilize variáveis globais. Use parâmetros para fazer a transferência de valores entre as funções. Dê nomes significativos para variáveis e funções.

O programa deverá utilizar **Arquivos** para a persistência dos dados manipulados pela aplicação. Em outras palavras, cada registro de Cliente, Veículo e TesteDrive deverá ser armazenado em um **arquivo texto** específico, que conterá apenas registros daquele mesmo tipo de entidade. O submenu Relatórios também deverá usar **arquivos textos** para a persistência dos relatórios gerados.